

分數	100	90 — 99	80 — 89	70 — 79	60 — 69	50 — 59	50 以下	家長簽名
人數								

一、是非題【每題 2 分，共 30 分】

- () 蝸牛和龜一樣，遇到危險會躲進殼裡，這是牠們保護自己的方式。
- () 食蚜蠅和蜜蜂一樣具有毒刺，不可以靠近牠。
- () 有些動物有遷移的行為，例如黑面琵鷺每年秋、冬都會分批從北方飛來臺灣過冬。
- () 保護色和警戒色都能幫助動物躲避敵害，求得生存。
- () 蟻后負責產卵與照顧幼蟲。
- () 卵生動物是母體將卵排出體外，由卵提供胚胎發育所須的養分，待發育成完整個體後才會孵化出來。
- () 如果看到一隻雄性紅鶴展翅舞動，牠有可能是正在求偶。
- () 聲音的大小稱為音量，音量無論多大都不會干擾人的情緒。
- () 臺灣以噪音管制法來作為判定噪音的依據。
- () 所有樂器發出的聲音都很好聽，無論多大聲都不屬於噪音。
- () 小恩用鐵罐、膠帶、吸管、衛生紙等材料製作成簡易鼓，這個樂器可以敲擊出高低不同的聲音。
- () 在實驗的過程中，除了操縱變因外，其他可能影響實驗結果的因素都要保持不變，稱為控制變因。
- () 從斜上方觀察直立在水中的尺，會發現水面下的尺刻度看起來變窄了，這是光的折射現象造成的。

- () 光在空氣中行進時，也會產生折射現象。
- () 放大鏡的鏡片跟一般玻璃片不同，屬於凸透鏡。

二、選擇題【每題 2 分，共 38 分】

- () 下列哪一個不是動物維持體溫的方式？
①剛出生的小鴨會聚在一起取暖②熱天時人會流汗③龜會爬出水面曬太陽④非洲草原上的大象集體遷移。
- () 壁虎遇到危險時，會採取什麼方式保護自己？①噴出臭味②裝死③斷尾逃生④張牙舞爪。
- () 下列動物中，哪一種動物主要以動物為食物？①豹②馬③羊④長頸鹿。
- () 北極熊身上濃密的毛對牠有什麼幫助？①可以散熱②可以保暖③可以吸引獵物靠近④警告天敵不要靠近。
- () 在自然環境中，動物會利用什麼方法來隱藏自己，避免被捕食者發現？①巨大的體型②身體具有硬刺③鮮豔的體色④和環境相似的顏色或形態。
- () 一群臺灣獼猴中有一隻高位階雌猴，下列哪一個任務是牠負責的範疇？①調解猴子之間的紛爭②照顧幼猴③帶領群體覓食④保護猴群。
- () 下列哪一種行為不屬於動物的社會行為？①貓會舔自己的毛來保持清潔②有些螞蟻負責尋找食物，有些螞蟻負責保護蟻巢③象群中的母象會一起照顧小象④臺灣獼猴個體間會互相理毛。

8. () 下列選項中，哪一個敘述是不正確的？①父親的雙眼皮特徵有可能會傳給小孩②每個人的外形特徵會和父親或母親完全相同③小孩的特徵有可能像父母，也有可能像祖父母④拇指的彎曲和指頭的長度也是一種人類外形的特徵。
9. () 分貝計上顯示的數值，代表的是聲音的什麼特性？①音色種類②音調高低③音量大小④發聲長短。
10. () 同學在戶外打籃球的聲音干擾到教室裡的小均看書，下列哪一種方法無法降低噪音？①拉上窗簾阻隔②請踢足球的同學降低音量③關閉窗戶④保持與戶外的空氣流通。
11. () 下列哪一項不是噪音的特性？①讓人覺得心情愉悅②讓人覺得嘈雜③刺耳④讓人感覺不舒服。
12. () 下列哪一項做法可以減少噪音的產生？①在喧嘩的馬路旁戴上口罩②夜深人靜時，要將說話的音量降低③在圖書館閱讀時不可以開燈④經過正在上課的教室時，不可以呼吸。
13. () 關於簡易弦樂器烏克麗麗的敘述，下列哪一項是正確的？①橡皮筋越短，撥彈出聲音越低②橡皮筋越粗，撥彈出聲音越高③橡皮筋越細，撥彈出聲音越高④橡皮筋越長，撥彈出聲音越高。
14. () 樂器音箱的主要功能是什麼？①改變音色②方便演奏③擴大音量④調整高低音。

15. () 樂器因為具有不同的材質和外形，所以演奏出的聲音各有不同，這些獨特的聲音稱為什麼？①聲樂②音量③音調④音色。
16. () 「從岸上看站在水中的人，腳看起來好像變短了」，這個現象和下列哪一種現象的原理相同？①從路旁的凸面鏡看到對向來車②萬花筒中美麗、多變的圖案③插入水中的吸管看起來像斷了④照鏡子整理儀容。
17. () 雷射筆的光由空氣中斜斜的照入水中時，光會改變行進的方向，這個現象稱為什麼？①入射現象②雷射現象③反射現象④折射現象。
18. () 小美想製造彩虹色光，請問他應該怎麼做？①將裝滿水的水桶放在陽光下②背對陽光噴水霧③在樹蔭下噴水霧④面對陽光噴水霧。
19. () 老師請同學們各舉一個例子說明「折射現象」。請問哪一個例子不是折射現象的應用？①投影機的鏡頭②昆蟲觀察罐方便觀察昆蟲③用放大鏡看課文④用後照鏡看後方來車。

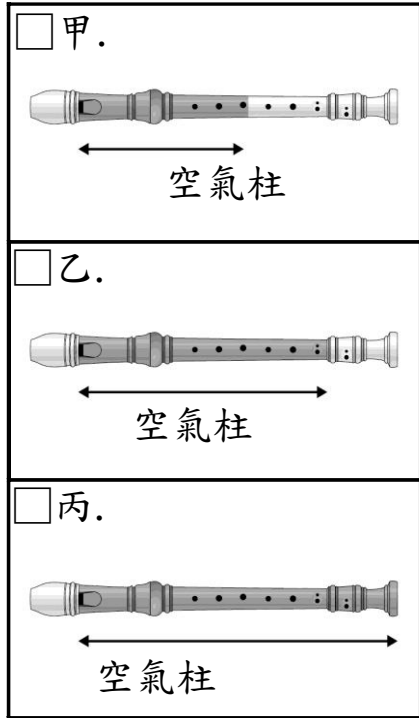
三、勾選題【每題2分，共10分】

關於動物的繁殖，下列的敘述哪些是對的？請在 () 中打√。

1. () 繁殖行為包含築巢、求偶、交配、育幼等行為
2. () 鯨魚是卵生動物
3. () 所有的動物都必須靠繁殖來延續生命
4. () 育幼行為有助於幼體存活機率
5. () 一次大量產卵可以提高幼體存活機率

四、看圖回答問題【每格2分，共6分】

用手按住直笛不同數量的笛孔，產生的空氣柱長短分別如下圖所示，請將其發出的聲音由低到高依序填入1、2、3（1最低，3最高）。



五、連連看【每題2分，共8分】

請將下列動物和牠的傳遞訊息方式連起來。

1. 螢火蟲 	甲. 碰觸觸角互相溝通
2. 螞蟻 	乙. 透過光來傳遞訊息
3. 蝙蝠 	丙. 以跳舞方式告知同伴訊息
4. 蜜蜂 	丁. 利用聲音來傳遞訊息

六、科學閱讀【每題2分，共8分】

請閱讀以下短文，並回答問題。

鱧魚屬於變溫動物，是食物鏈上的頂級掠食者，喜歡棲息在河流、湖泊、沼澤等有大量水的環境或生活於丘陵中的潮溼地帶。平時靜靜地躺在水裡，一動不動，只露出一對鼻孔和眼睛，耐心觀察著水面和陸地上的東西。鱧魚常用的獵食方式為死亡翻轉，即用強大的下顎緊緊地咬住獵物，然後盡全力旋轉身體，用旋轉的力量把肉從獵物身上撕扯下來，所有動物包括人都是它的食物。

鱧魚真的會流眼淚嗎？並不是因為它傷心，而是它在排泄體內多餘的鹽分。鱧魚腎臟的排泄功能很不完善，體內多餘的鹽分，要靠一種特殊的鹽腺來排泄。鱧魚的鹽腺正好位於眼睛附近。除鱧魚外，海龜、海蛇、海蜥和一些海鳥身上，也都有類似的鹽腺。鹽腺使這些動物能將海水中多餘的鹽分去掉，從而得到淡水。所以，鹽腺是它們天然的「海水淡化器」。

雌鱧魚會把卵產在沙地的洞中，或是樹葉堆成的巢裡，以防止其他動物偷吃卵，等到小鱧魚將要破殼而出的時候，母鱧魚會守在巢邊。鱧魚和蛇等動物一樣，必須靠太陽的熱度來提高體溫

資料來源：

<http://cht.a-hospital.com/w/%E9%B3%84%E9%B1%BC>

- （ ）鱧魚的繁殖方式是哪一種？①胎生②卵胎生③卵生④無性繁殖。
- （ ）根據文章的敘述，鱧魚屬於什麼動物？①恆溫動物②內溫動物③草食動物④變溫動物。
- （ ）下列哪一個敘述是不正確的？①鱧魚靠鹽腺來排泄體內多餘的鹽分②鱧魚流眼淚是因為傷心的情緒③母鱧魚會守在巢邊等待破殼而出的鱧魚寶寶④鹽腺是鱧魚天然的「海水淡化器」。
- （ ）和鱧魚同屬於爬行綱的動物，可能是下列哪一種動物？①蛇②蜜蜂③蝴蝶④黑面琵鷺。